

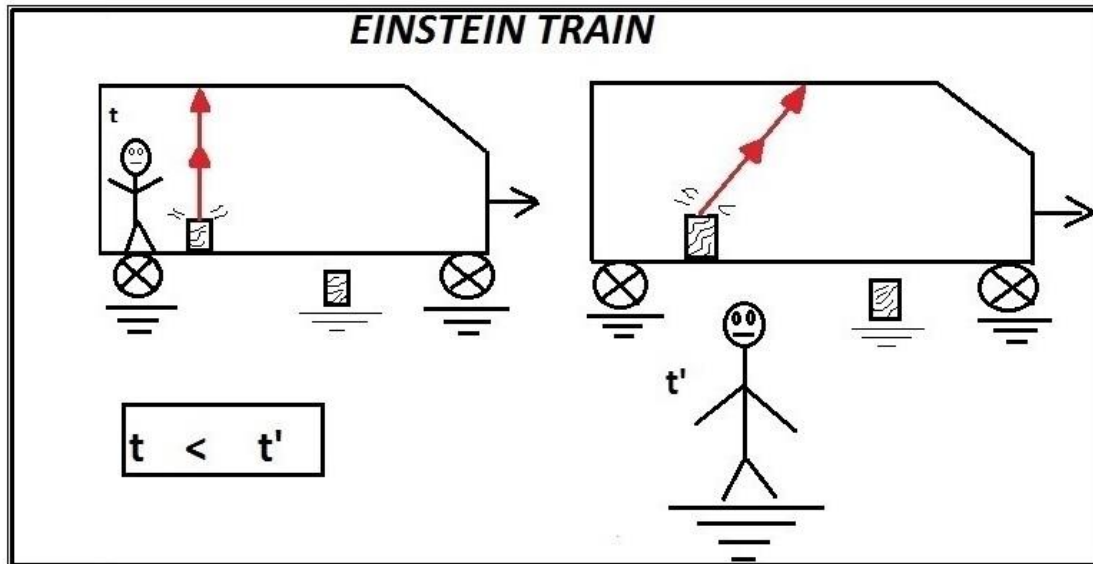
O Trem Jocabiano

Joao Carlos Holland de Barcellos

Resumo: Este artigo mostra duas situações bastante simples e análogas em relação ao experimento mental clássico conhecido como o 'Trem de Einstein', que explica a dilatação temporal no âmbito da teoria da relatividade especial, e depois aponta uma contradição lógica entre as duas.

O Trem de Einstein

É familiar a todo estudante de teoria da relatividade restrita a experiência mental que mostra a dilatação temporal ocorrendo quando se postula a invariância da medida da velocidade da luz [1,2,3].



Picture 1

Podemos ver, nestes exemplos clássicos, que o observador que vê o feixe de luz ir e voltar pelo mesmo caminho em seu referencial, isto é, quando a fonte de luz está parada em relação a si mesmo, (nestes exemplos o observador que se encontra dentro do vagão onde também se encontra a fonte de luz) ele calcula um tempo menor para o percurso da luz do que é calculado pelo observador que observa a luz fazendo um trajeto mais longo.

Por esta razão se diz que o relógio do observador cuja fonte de luz está em repouso em relação a ele (no vagão), anda mais devagar do que o relógio do observador da estação, que observa a fonte de luz em movimento dentro do vagão medindo, portanto, um percurso maior no trajeto da luz. Assim, para que a velocidade da luz seja a mesma ($=c$)

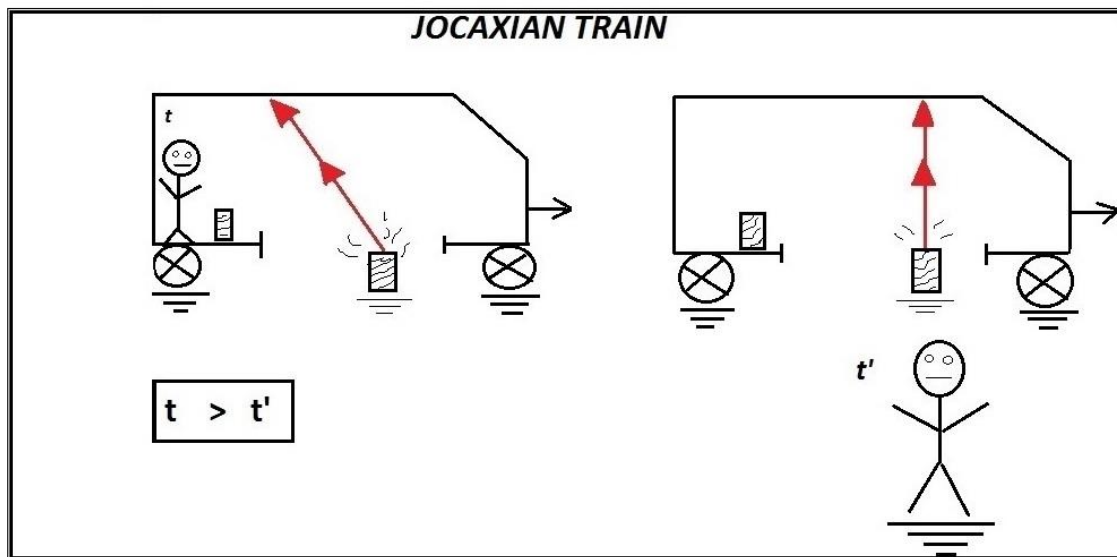
o tempo também deve ser maior no observador que mede um percurso maior no trajeto da luz.

Este Fenômeno é conhecido como "dilatação temporal". Portanto, sofre a 'dilatação temporal' quem observa a luz fazer o menor caminho, em nosso exemplo, quem está dentro do trem em movimento, com a fonte de luz em repouso em relação a si próprio.

Tudo muito didático e simples. Eis que então surge o "Trem Jocaxiano".

O Trem Jocaxiano

O 'trem jocaxiano' (TJ) nada mais eh que o velho 'Trem de Einstein' com um belo furo no chão! Também acrescentamos no chão da estação, perto dos trilhos, uma fonte de luz (igual a que existia dentro do vagão do exemplo anterior).



Picture 2

Quando o trem passa, a fonte de luz, parada no solo da estação, emite um feixe de luz, que passa através do furo no chão do trem, e entra no trem em movimento bate no teto espelhado do trem e volta para a mesma lanterna que emitiu o feixe, no solo.

Ou seja, quando o TJ passa, a luz entra pelo furo bate no teto e volta pra lanterna fazendo um vai e volta semelhante ao Trem de Einstein, mas agora, quem está na estação é que observa a luz ir e voltar pelo mesmo caminho (o caminho mais curto!).

Já para o observador que está no vagão em movimento o feixe de luz faz um percurso mais longo, como uma parte de um "triângulo".

Ou seja, neste TJ, quem está no vagão em movimento observa um caminho *maior* do feixe de luz do que o observador parado na estação.

Portanto, como os dois observadores devem medir a mesma velocidade para a luz, o tempo, dentro deste TJ, passa mais rápido do que para o observador que está parado na estação e vê a luz fazer o menor caminho!

Assim, neste caso, sofre dilatação temporal quem está fora do trem, o observador em repouso na estação.

Isto é, o tempo passa mais rápido para o observador no trem em movimento: aquele que observa a luz fazer um caminho mais longo.

Paradoxo

Portanto, este experimento mental mostra que temos um paradoxo na relatividade restrita, pois o mesmo trem físico, os mesmos observadores, sofrem uma dilatação temporal que depende de onde parte a luz, se de dentro do trem (quando a fonte está caminhando com o trem) ou fora dele (quando a fonte está parada na estação)!?!

Referencias:

[0] Versão publicada em Inglês:

<https://www.omicsonline.com/open-access/jocaxians-train-2476-2296-1000154.php?aid=88262>

[1]- truck

<https://www.youtube.com/watch?v=M3Qn4AnaSIc>

[2]- <http://acervo.novaescola.org.br/ciencias/fundamentos/einstein-teoria-relatividade-dilatacao-do-tempo-605460.shtml>

[3]- <http://www.infoescola.com/fisica/dilatacao-do-tempo/>

[4]-<http://alunosonline.uol.com.br/fisica/dilatacao-do-tempo.html>

[5]-O Paradoxo das Gêmeas:

<https://social.stoa.usp.br/paradoxosrelat/blog/paradoxo-das-gemeas>

[6]-O Paradoxo dos gêmeos jocaxianos

<https://social.stoa.usp.br/paradoxosrelat/blog/o-paradoxo-dos-gemeos-jocaxianos>

(*)Universidade de São Paulo (DT-Sibi) mail:jocax@dt.sibi.usp.br